

Funciones SQL en Oracle

Manipulación de datos

Curso Bases de Datos

23 de marzo de 2026

Al finalizar la clase el estudiante podrá:

- Comprender qué son las funciones SQL
- Usar funciones que operan con una fila
- Manipular texto, números y fechas
- Aplicar funciones en consultas SQL

¿Qué son las funciones SQL?

Las funciones SQL:

- Reciben valores
- Procesan datos
- Devuelven un resultado

Ejemplo de función

```
SELECT UPPER(nombre)  
FROM clientes;
```

Funciones de caracteres

Permiten manipular texto.

- LOWER
- UPPER
- INITCAP
- SUBSTR
- LENGTH
- TRIM
- LTRIM
- RTRIM
- LPAD
- RPAD
- CONCAT
- REPLACE

LOWER, UPPER, INITCAP

```
SELECT  
LOWER(nombre),  
UPPER(nombre),  
INITCAP(nombre)  
FROM clientes;
```

SUBSTR

```
SELECT  
nombre,  
SUBSTR(nombre,1,3)  
FROM clientes;
```

LENGTH

```
SELECT  
nombre,  
LENGTH(nombre)  
FROM clientes;
```

TRIM, LTRIM, RTRIM

```
SELECT  
  TRIM('   SQL   '),  
  LTRIM('   SQL'),  
  RTRIM('SQL   ')  
FROM dual;
```

LPAD y RPAD

```
SELECT  
LPAD('123',6,'0'),  
RPAD('SQL',6,'*')  
FROM dual;
```

CONCAT

```
SELECT  
CONCAT(nombre, apellido)  
FROM clientes;
```

REPLACE

```
SELECT  
REPLACE(ciudad,'Santiago','STGO')  
FROM clientes;
```

Funciones comunes:

- ROUND
- TRUNC
- MOD
- ABS

Ejemplo numérico

```
SELECT  
precio,  
ROUND(precio,0),  
TRUNC(precio,0)  
FROM productos;
```

Funciones comunes:

- SYSDATE
- ADD_MONTHS
- LAST_DAY
- MONTHS_BETWEEN

Ejemplo fecha

```
SELECT  
fecha_venta ,  
fecha_venta + 30  
FROM ventas;
```

Permiten cambiar tipos de datos.

- TO_CHAR
- TO_DATE
- TO_NUMBER

Ejemplo conversión

```
SELECT  
TO_CHAR(SYSDATE , 'DD/MM/YYYY')  
FROM dual;
```

Funciones para manejar valores NULL.

- NVL
- NVL2
- COALESCE

Ejemplo NVL

```
SELECT  
NVL(ciudad, 'SIN CIUDAD')  
FROM clientes;
```

Ejemplo completo

```
SELECT
UPPER(nombre),
INITCAP(apellido),
SUBSTR(ciudad,1,3),
LENGTH(nombre),
REPLACE(ciudad,'Santiago','STGO')
FROM clientes;
```

¿Preguntas?